# Список покупок

Salda RIS 400P на KinCony KC868-A8 · из docs/bom.md · коммит 77d4af7 · 2026-10-31

Источник — `docs/bom.md`. Марки — примеры, подойдут аналоги с теми же параметрами. В скобках у количества — запас сверх нужного.

> **Цен в `docs/bom.md` нет**, поэтому в столбце «где купить» указан только тип магазина, а сумма в итоге не посчитана.

## 1. Купить

### A. Силовая часть щита

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Где купить (ориентир по цене) |
|---|---|---|---|---|
| QF1 — Дифавтомат 1P+N | 16 А, характеристика C, 30 мА, **тип A** | 1 | ввод щита; тип A — из-за электроники и ТЭНов | электротехника, DIN-модульное |
| QF2 — Автомат 1P | 10 А, C | 1 | ТЭН 1,5 кВт (6,5 А) | электротехника, DIN-модульное |
| QF3 — Автомат 1P | 6 А, C | 1 | преднагреватель 0,6 кВт (2,6 А) | электротехника, DIN-модульное |
| QF4, QF5 — Автомат 1P | 2 А, C (можно 3 А C) | 2 | моторы притока/вытяжки 0,92 А; C — под пусковой ток | электротехника, DIN-модульное |
| QF6 — Автомат 1P | 2 А, C | 1 | БП 12 В + привод заслонки | электротехника, DIN-модульное |
| SSR1, SSR2 — Твердотельное реле однофазное | 25 А, нагрузка 24–380 В AC, управление 3–32 В DC, **zero-cross** | 2 (+1 запас) | надёжные: KIPPRIBOR, Omron G3NA-225B; дешёвые «Fotek» часто подделки | КИП и автоматика |
| Радиатор для SSR | под корпус SSR, ≥ 10 Вт рассеяния (≈ 1 К/Вт) | 2 | + термопаста | КИП и автоматика / радиодетали |
| KL1 — Интерфейсное реле | катушка 230 В AC, контакт 1 NO (или CO), например Finder 38.51 230 В | 1 | после термостата +100 °C → вход X1 (авария, ручной сброс) | электротехника, автоматика |
| KL2 — Интерфейсное реле | то же | 1 | после термостата +50 °C → вход X5 (запрет ТЭНа, автосброс); не нужно, если у термостатов один общий провод | электротехника, автоматика |

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Где купить (ориентир по цене) |
|---|---|---|---|---|
| KL3 — Интерфейсное реле | то же | 0–1 | **по желанию**: после термостата преднагревателя → вход X6 | электротехника, автоматика |
| RC1–RC7 — RC-снаббер (RC-гаситель) | 0,1 мкФ **X2 275 В~** + 100 Ом 0,5–1 Вт, готовый модуль или сборка | 7 (+2) | на отводы моторов (6 шт.) и привод заслонки (1 шт.), между нагрузкой и N | радиодетали / электротехника |
| PSU — Блок питания на DIN | 12 В DC, 2 А (24 Вт), например Mean Well HDR-30-12 | 1 | плата ≈ 0,6 А при всех включённых реле | электротехника, автоматика |
| Щит навесной | ≥ 24 модуля, IP31+, с монтажной панелью | 1 | | электротехника, DIN-модульное |
| DIN-рейка | 35 мм | 1 м | | электротехника, DIN-модульное |
| Клеммы на DIN (XT) | проходные 2,5 мм² (WAGO 2002 / ЗНИ) | 30 | силовые XT1–XT6 | электротехника, DIN-модульное |
| Клеммы на DIN (XT) | проходные 1,5 мм² | 20 | слаботочные XT7–XT8 | электротехника, DIN-модульное |
| Шины N и PE | на DIN или изоляторах | 1+1 | | электротехника, DIN-модульное |
| Провод ПуГВ | 1,5 мм²: коричневый, синий, жёлто-зелёный | по 5 м | ТЭН, ввод | электротехника, DIN-модульное |
| Провод ПуГВ | 0,75 мм², несколько цветов | 10 м | моторы, цепочка реле | электротехника, DIN-модульное |
| Провод монтажный | 0,25–0,5 мм² | 10 м | 12 В, I2C, входы | радиодетали |
| Наконечники НШВИ | 0,5 / 0,75 / 1,5 мм² | по 100 шт | | электротехника, DIN-модульное |
| Кабель датчиков | витая пара в экране 2×0,5 (КСПВГЭ, LiYCY) | по длине трасс | 4 датчика | кабельная продукция |
| Маркировка проводов | кольца/бирки | 1 набор | | электротехника, DIN-модульное |

## B. Датчик потока и фильтры

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Где купить (ориентир по цене) |
|---|---|---|---|---|
| ДР — Реле перепада давления (поток притока) | диапазон ≈ 20–300 Па, контакт SPDT, например Honeywell DPS 200 / Huba 604 | 1 | уставка — на объекте, ≈ 50–70 % перепада на 1-й ступени | вентоборудование / КИП |
| Комплект трубок и штуцеров | для реле давления | 1 | обычно в комплекте | вентоборудование / КИП |
| Реле перепада давления фильтров | ≈ 50–500 Па, SPDT (DPS 500) | 0–2 | **по желанию**; без них X2/X3 — перемычки | вентоборудование / КИП |

## C. Модуль ключей SSR (самодельный, `ssr_driver.md`)

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Где купить (ориентир по цене) |
|---|---|---|---|---|
| U1, U2, U3 — Оптрон | PC817 (DIP-4), CTR ≥ 50 % | 3 (+3) | модуль ключей SSR | радиодетали |
| Панелька | DIP-4 | 3 | модуль ключей SSR | радиодетали |
| Q1, Q2 — N-MOSFET logic-level | **BS170** (TO-92, для макетки) или 2N7002 / AO3400 (SMD) | 2 (+3) | модуль ключей SSR | радиодетали |
| R1 (×2) — Резистор | 330 Ом 0,25 Вт | 2 (+5) | модуль ключей SSR | радиодетали |
| R2 (×2) — Резистор | 100 Ом 0,25 Вт | 2 (+5) | модуль ключей SSR | радиодетали |
| R3 (×2) — Резистор | 10 кОм 0,25 Вт | 2 (+5) | модуль ключей SSR | радиодетали |
| R4 (×2) — Резистор (индикатор SSR) | 2,2 кОм 0,25 Вт | 2 (+5) | модуль ключей SSR | радиодетали |
| R7 — Резистор | 680 Ом **0,5 Вт** | 1 (+2) | модуль ключей SSR | радиодетали |
| LED1, LED2 — Светодиод индикатора | 3 мм, любой цвет | 2 (+5) | модуль ключей SSR | радиодетали |
| F1 — Предохранитель + держатель | 0,5 A (5×20 или самовосстанавливающийся PTC 0,5 A) | 1 (+2) | модуль ключей SSR | радиодетали |
| RC-фильтр от импульсов GPIO14 при загрузке | 10 кОм + 10 мкФ / 16 В | **только если** на стенде увидим импульсы | модуль ключей SSR *(по желанию)* | радиодетали |
| Макетная плата | 5×7 см, двусторонняя | 2 | модуль ключей SSR | радиодетали |

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Где купить (ориентир по цене) |
|---|---|---|---|---|
| J1–J5 — Клеммники на плату | шаг 5,08 мм, 2–4 контакта | 6 | модуль ключей SSR | радиодетали |
| Корпус / крепление на DIN | под макетку 5×7 | 1 | модуль ключей SSR | радиодетали |

### D. Датчики температуры (`ntc_inputs.md`)

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Где купить (ориентир по цене) |
|---|---|---|---|---|
| Модуль ADS1115 | 16 бит, 4 канала, I2C, питание 3,3 В | 1 (+1) | адрес 0x48 (ADDR на GND) | радиодетали |
| Резистор делителя | **22 кОм 1 %** 0,25 Вт | 3 (+3) | A0–A2 | радиодетали |
| Резистор опорного канала | **1 кОм 1 %** | 1 (+2) | A3 | радиодетали |
| Конденсатор | 100 нФ керамика | 4 (+6) | на каждый вход ADS1115 | радиодетали |
| Макетная плата под делители | 3×7 см | 1 | можно вместе с ADS1115 | радиодетали |

### D2. Экран и CO2 (`display_co2.md`)

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Где купить (ориентир по цене) |
|---|---|---|---|---|
| Модуль OLED | 0,96″ 128×64, контроллер **SSD1306**, **I2C** (4 вывода), питание 3,3 В | 1 (+1) | адрес 0x3C; модули на SH1106 — не подходят без смены драйвера | модули для Arduino/ESP |
| Модуль SCD41 | Sensirion SCD41 на плате-переходнике, I2C, питание 3,3 В | 1 | адрес 0x62; SCD40 тоже подойдёт (меньший диапазон, до 2000 ppm) | радиодетали / модули |
| Кабель I2C | 4 жилы, ≤ 1 м (до SCD41), ≤ 30 см (до OLED) | — | | модули для Arduino/ESP |
| *(вместо SCD41)* Senseair S8 | NDIR, UART | 0–1 | если датчик нужен в комнате на длинном кабеле; нужны 2 свободных пина *(по желанию)* | радиодетали / модули |

## 2. Инструменты для стенда и объекта

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Где купить (ориентир по цене) |
|---|---|---|---|---|
| Мультиметр с режимами Ом, V DC, V AC, прозвонка | | 1 | прозвонка установки, стенд | инструмент (можно взять на время) |

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Где купить (ориентир по цене) |
|---|---|---|---|---|
| Мегаомметр 500 В (можно взять у электрика) | | 1 | изоляция моторов и ТЭНов на корпус | инструмент (можно взять на время) |
| Термометр эталонный (± 0,5 °C) | | 1 | калибровка NTC | инструмент (можно взять на время) |
| Стакан с тающим льдом | | 1 | точка 0 °C для проверки NTC | инструмент (можно взять на время) |
| Резисторы для имитации датчиков: 4,3 кОм, 30 кОм, 10 кОм | | 1 | стенд: перегрев, обмерзание, норма | инструмент (можно взять на время) |
| Кабель USB (разъём — по плате) | | 1 | первая прошивка | инструмент (можно взять на время) |
| Осциллограф или логический анализатор | | 1 | **желательно**: проверить GPIO14/13 при загрузке | инструмент (можно взять на время) |
| Паяльник, припой, флюс, термоусадка | | 1 | модуль ключей, делители | инструмент (можно взять на время) |
| Обжимка для НШВИ, стриппер | | 1 | монтаж щита | инструмент (можно взять на время) |

## 3. Не покупать — уже есть в установке

Штатное оборудование Salda RIS 400P используется как есть. Покупать — только если при прозвонке (`docs/site_survey.md`) позиции не окажется или она неисправна.

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Когда всё-таки купить |
|---|---|---|---|---|
| ТЭН притока | 1,5 кВт, 230 В (≈ 33–36 Ом) | 1 | основной нагрев притока | — |
| Преднагреватель | 0,6 кВт, 230 В (≈ 85–90 Ом) | 1 | защита рекуператора от обмерзания | — |
| Моторы притока и вытяжки | AC с отводами обмотки, 0,92 А, с рабочими конденсаторами | 2 | вентиляторы | конденсатор — если окажется неисправен (по шильдику) |
| Датчики температуры NTC | штатные, предположительно 10 кОм B3380 | 4 | улица, приток, вытяжка, выброс | запасные 0 (+2) — того же типа, что покажет прозвонка |

| Позиция | Номинал или модель | Кол-во | Для чего | Когда всё-таки купить |
|---|---|---|---|---|
| Плата KinCony KC868-A8 | ESP32, 8 реле, 8 входов | 1 | контроллер | уже заказана |
| Термостат защиты ТЭНа **с ручным сбросом** | +90…110 °C, ≥ 10 A / 230 В, капиллярный или биметаллический | — | штатное в установке | купить, **обязательно**, если штатного нет или он неисправен |
| Термостат с автовозвратом | +50…60 °C, ≥ 10 A | — | штатное в установке | купить, если штатного нет |
| Термостат защиты преднагревателя **с ручным сбросом** | +90…110 °C, ≥ 6 A / 230 В, капиллярный или биметаллический (крепление у преднагревателя) | — | штатное в установке | купить, если в установке у преднагревателя своего термостата нет — **УТОЧНИТЬ** при прозвонке |
| Привод заслонки | 230 В, с пружинным возвратом, крутящий момент по заслонке | — | штатное в установке | купить, если заслонка есть, а привода нет |
| Конденсатор мотора | ёмкость и напряжение — по шильдику | — | штатное в установке | купить, если при прозвонке окажется вздутым/с утечкой |

## Итог

| | Позиций |
|---|---|
| Купить обязательно | 45 |
| Купить по желанию / по результатам стенда | 4 |
| **Всего к покупке** | **49** |
| Инструменты | 9 |
| Не покупать (есть в установке) | 10 |

Примерная сумма: **не посчитана — цен в `docs/bom.md` нет.** Позиция — это строка списка (например, «резистор 330 Ом, 2 шт.» — одна позиция).